Esumer
Educación Superior

Power BI: carga, transformación y modelo de datos

Guía paso a paso con los datos del Gimnasio Vitalis

Módulo: Módulo 3: Experimentar (Visualización e Insights)

Semana 7 · Clase 13 · Oct 20 al 25 · Virtual

Docente: Cristian A. Jimenez C., MSc — Oct 20 al 25

Agenda de hoy (3 horas)

Hora 1	Hora 2	Hora 3
Qué es Power BI, su interfaz y cómo traer un archivo de Excel con cinco hojas.	Power Query: limpiar la hoja de socios con los mismos pasos que hiciste en pandas, ahora con clics.	El modelo: hechos, dimensiones, relaciones, una tabla de fechas y tus primeras fórmulas DAX.

Al terminar la sesión tendrás un archivo `.pbix` con el modelo del Gimnasio Vitalis listo para construir el tablero de la Clase 14, y sabrás repetir el proceso con los datos de tu proyecto.

Cómo leer esta guía

Esta presentación es una **guía para seguir con Power BI abierto**, paso a paso:

- 5 **Un número naranja**: algo que haces tú en Power BI. Sigue el orden: cada paso depende del anterior.
- **Una captura oficial** de Microsoft y, al lado, las instrucciones. Los menús aparecen como **Nombre en español** (nombre en inglés): las capturas muestran la interfaz en inglés y tu Power BI puede estar en cualquiera de los dos idiomas.
- Bajo cada captura, en naranja, el **enlace a la guía oficial** de ese paso, por si quieres más detalle.
- **Recuadro verde "En pandas"**: el equivalente de lo que hiciste en Python. Si no lo recuerdas, puedes saltarlo.
- **Recuadro naranja**: los errores que más se repiten.

Antes de la clase: descarga dos cosas

1. El programa: Power BI Desktop

Es gratuito y solo funciona en Windows. Elige una opción:

- **Microsoft Store** (recomendada: se actualiza sola): `apps.microsoft.com/detail/9ntxr16hnw1t`
- **Centro de descargas de Microsoft**, instalador `.exe`: `microsoft.com/download/details.aspx?id=58494`

Guía oficial de instalación: Descarga de Power BI Desktop.

2. Los datos: `gimnasio_vitalis.xlsx`

Haz clic en este enlace y el archivo se descarga solo:

Descargar gimnasio_vitalis.xlsx

Está en el repositorio del curso en GitHub, en la carpeta `datos/` de esta clase. Guárdalo donde lo encuentres fácil, por ejemplo en Documentos. No hace falta abrirlo en Excel.

¿Qué es Power BI?

Power BI es la herramienta de Microsoft para convertir datos en **informes**: páginas con gráficos que se filtran con un clic. Tiene dos partes, y hoy usamos solo la primera:

Power BI Desktop (hoy)

Un programa que instalas en tu computador. Ahí traes los datos, los limpias, los relacionas y diseñas el informe. Es gratuito.

Servicio Power BI (más adelante)

Un sitio web donde se **publican** los informes para compartirlos con otras personas. Necesita una cuenta de trabajo o institucional.

Hoy no publicamos nada. Si al abrir Power BI Desktop aparece una ventana para iniciar sesión, usa tu cuenta institucional o ciérrala y sigue trabajando.

Palabras que vas a oír hoy

Informe	Las páginas con gráficos que construyes (Clase 14).
Objeto visual	Cada gráfico o tabla dentro de un informe.
Cinta	La barra de botones de arriba, organizada en pestañas.
Origen de datos	De dónde vienen los datos: un Excel, un CSV, una base de datos.
Conector	La opción que sabe leer un tipo de origen (Excel, Texto/CSV…).
Power Query	El editor donde limpias los datos antes de usarlos.
Consulta	En Power Query, cada tabla que trajiste, con sus pasos.

Paso	Cada transformación que haces. Power Query las guarda en orden.
Modelo	Las tablas ya cargadas en Power BI y las relaciones entre ellas.
Llave	La columna que identifica cada fila, como `id_socio`.
Relación	La conexión entre dos tablas a través de una llave.
DAX	El lenguaje de fórmulas de Power BI. Se parece a las fórmulas de Excel.
Medida	Una fórmula DAX que calcula un total, un conteo o un promedio.
.pbix	El archivo donde Power BI guarda todo tu trabajo.

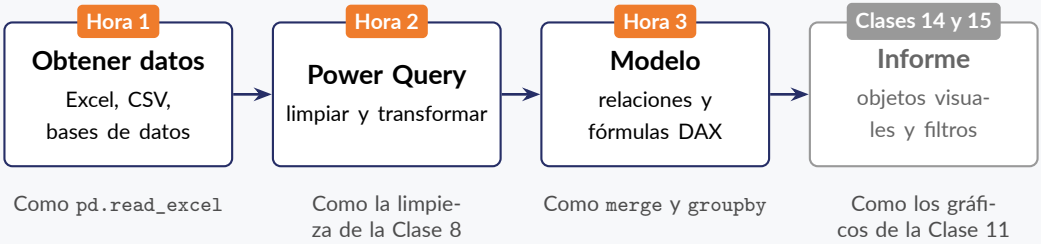
Lo que ya sabes hacer, ahora en Power BI

Power BI no cambia el análisis: cambia la herramienta. Casi todo lo del Módulo 2 tiene un equivalente directo.

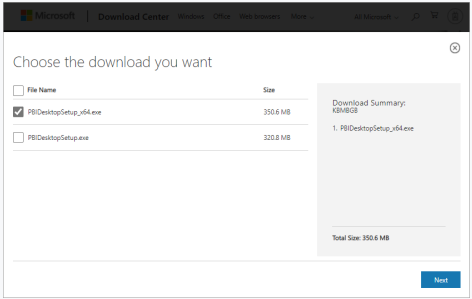
En pandas	En Power BI	Dónde
`pd.read_excel()`	Obtener datos	Cinta Inicio (Hora 1)
`drop_duplicates`, `str.strip`, `astype`	Pasos de Power Query	Editor de Power Query (Hora 2)
`pd.cut`, columnas calculadas	Columna condicional o personalizada	Power Query, pestaña Agregar columna
`merge(how="left", validate=...)`	Relaciones del modelo	Vista Modelo (Hora 3)
`groupby().agg()`	Medidas DAX en un objeto visual	Modelo e informe (Hora 3 y Clase 14)
El notebook completo	El archivo `.pbix`	Archivo > Guardar

El recorrido de hoy

Power BI Desktop sigue siempre el mismo orden. Hoy hacemos los tres primeros pasos; el informe es tema de las Clases 14 y 15.



Instalar Power BI Desktop



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Descarga de Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

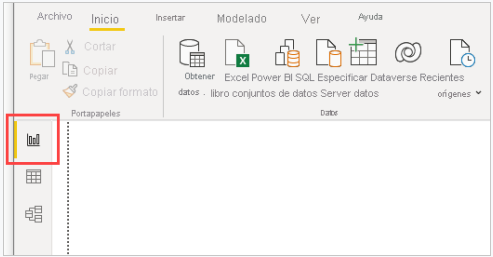
Con los enlaces de la diapositiva anterior:

- **Microsoft Store**: selecciona **Obtener** (Get) o **Instalar** (Install).
- **Centro de descargas**: selecciona **Descargar** (Download), marca `PBIDesktopSetup_x64.exe` (64 bits), como en la captura, y ejecuta el instalador.

Requisitos mínimos

Windows 10 o posterior, de 64 bits; 2 GB de RAM (se recomiendan 4 GB); pantalla de al menos 1440x900. **No hay versión para Mac**: usa un computador con Windows. Para saber si es de 64 bits, busca *Información del sistema* en Inicio y mira *Tipo de sistema*.

La interfaz: tres vistas



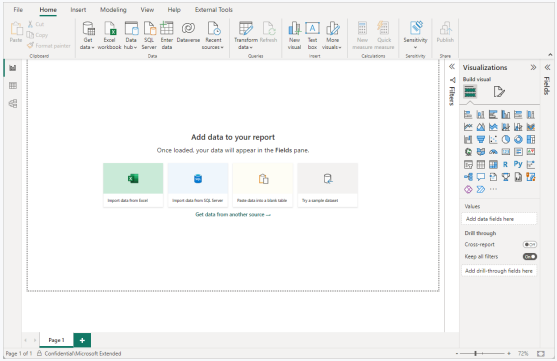
Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Descripción general de consultas en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

Los íconos de la izquierda, de arriba abajo, cambian de vista:

- **Informe**: el lienzo donde se construyen los gráficos (Clase 14).
- **Tabla**: las filas y columnas ya cargadas, para revisarlas (como `df.head()`).
- **Modelo**: el diagrama con las tablas y sus relaciones (Hora 3).

Puede que veas un cuarto ícono, **Vista de consultas DAX**: hoy no lo usamos. El Editor de Power Query tampoco es una vista: es una ventana aparte (Hora 2).

Un archivo nuevo, todavía vacío



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Inicio rápido: Conexión a datos en Power BI Escritorio». Used with permission from Microsoft.

Así se ve Power BI Desktop al abrirlo:

- Arriba, la **cinta** con las pestañas.
- Al centro, el **lienzo** del informe.
- A la derecha, los paneles **Visualizaciones** y **Datos** (antes llamado Campos), que estarán vacíos hasta que cargues datos.

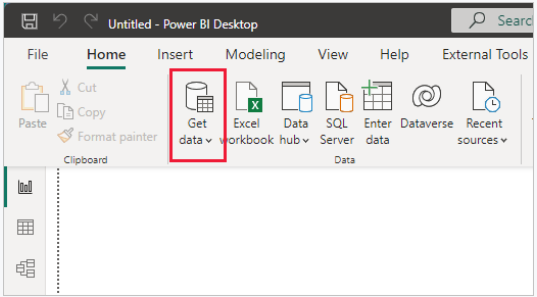
Nuestros datos: `gimnasio_vitalis.xlsx`

El mismo gimnasio del Módulo 2, ahora con 300 socios, un año de pagos y de entradas, y una columna nueva: `sexo`. Los 50 socios originales conservan sus datos.

Hoja	Una fila es…	Filas	Tipo de tabla
`Socios`	un socio, con su lugar de residencia (y errores puestos a propósito)	306	dimensión
`Planes`	un plan: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual	4	dimensión
`Sedes`	una sede: ciudad, fecha de apertura y coordenadas	5	dimensión
`Pagos`	un pago de un socio, de sep 2025 a sep 2026	1396	hechos
`Asistencias`	una entrada de un socio a una sede	17083	hechos

La última columna es el tema de la Hora 3. Por ahora, basta con notar que hay tablas que **describen** (quién, qué, dónde) y tablas que **registran eventos** (cada pago, cada entrada).

Obtener datos

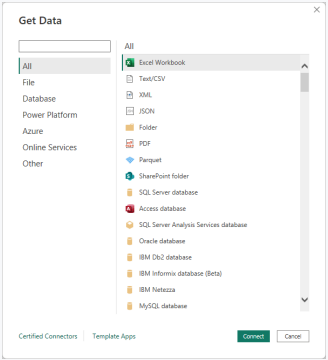


Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Inicio rápido: Conexión a datos en Power BI Escritorio». Used with permission from Microsoft.

1. Abre Power BI Desktop y cierra la ventana de bienvenida.
2. En la cinta **Inicio** (Home), selecciona **Obtener datos** (Get data).
3. Se despliega un menú con los orígenes más comunes. Elige **Más...** (More...) al final de la lista para abrir la ventana completa.

Atajo: el botón **Libro de Excel** (Excel workbook), junto a Obtener datos, te lleva directo a elegir el archivo. En pandas era `pd.read_excel()`.

2 Elegir el conector de Excel

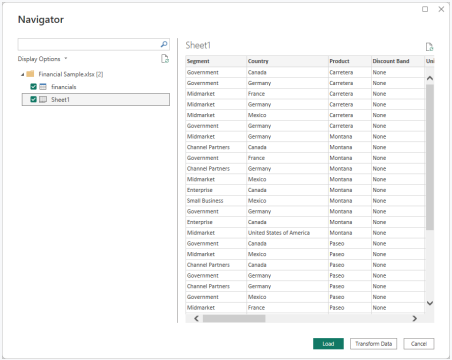


Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Inicio rápido: Conexión a datos en Power BI Escritorio». Used with permission from Microsoft.

1. En la ventana **Obtener datos** (Get Data), elige **Libro de Excel** (Excel Workbook) y selecciona **Conectar** (Connect).
2. Busca `gimnasio_vitalis.xlsx` en tu computador y selecciona **Abrir** (Open).

Cada opción de esta lista es un **conector**: la parte de Power BI que sabe leer un tipo de archivo. Un CSV se abre igual, con el conector **Texto o CSV** (Text/CSV).

3 El Navegador: elegir las hojas



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Inicio rápido: Conexión a datos en Power BI Escritorio». Used with permission from Microsoft.

1. Marca las cinco hojas: `Socios`, `Planes`, `Sedes`, `Pagos` y `Asistencias`.
2. Al seleccionar una, a la derecha ves sus primeras filas.
3. Selecciona **Transformar datos** (Transform Data), no **Cargar** (Load). Se abre una ventana nueva: el Editor de Power Query.

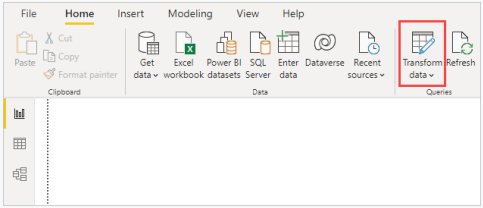
¿Por qué no Cargar?

Cargar mete los datos al modelo tal como están, con duplicados y errores. **Transformar datos** te deja limpiarlos antes.

¿Qué es Power Query?

Es el editor donde limpias y transformas los datos **antes** de que lleguen al modelo. Funciona como el pipeline de la Clase 8:

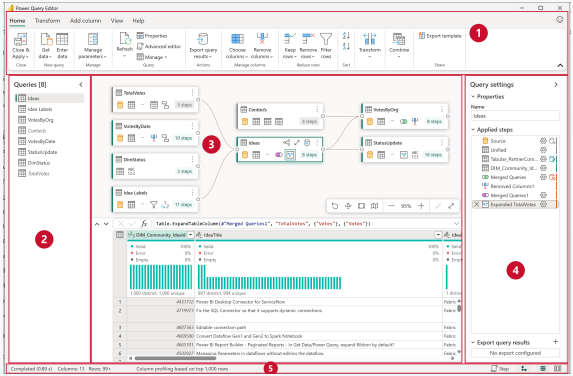
- Cada clic que das queda guardado como un **paso**, en orden.
- El archivo original **no cambia**: Power Query cambia su vista de los datos, como nunca editábamos el CSV crudo.
- Si el Excel se actualiza, **Actualizar** (Refresh) repite todos los pasos solos.



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Descripción general de consultas en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

Si ya cargaste los datos, vuelves al editor cuando quieras con **Transformar datos** (Transform data) en la cinta **Inicio** (Home).

Las cinco zonas del Editor de Power Query

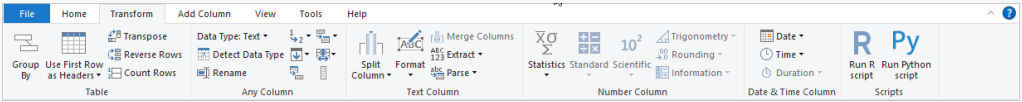


Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Descripción general de consultas en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

1. **Cinta de opciones**: las pestañas con todas las transformaciones.
2. **Panel de consultas**: una consulta por cada hoja que trajiste.
3. **Vista actual**: la vista previa de los datos.
4. **Configuración de consulta**: el nombre y la lista de **pasos aplicados**.
5. **Barra de estado**: cuántas filas y columnas tiene la consulta.

Las pestañas que más vas a usar

Transformar (Transform) cambia una columna que ya existe: tipo de dato, reemplazar valores, formato de texto, dividir columnas.



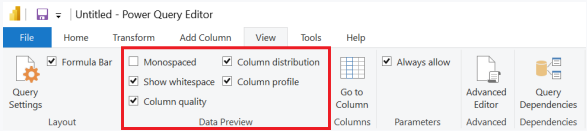
Agregar columna (Add Column) crea una columna nueva a partir de otras: columna personalizada, columna condicional.



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Descripción general de consultas en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

La pestaña **Inicio** (Home) tiene las tareas comunes (quitar filas, combinar consultas, cerrar y aplicar), y **Vista** (View) las herramientas de perfil de columnas del paso siguiente.

4 Mira la calidad de cada columna



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Uso de las herramientas de generación de perfiles de datos». Used with permission from Microsoft.

En pandas (Clase 7)

Es el diagnóstico de calidad: `df.isna().sum()` y `value_counts()` de cada columna, pero dibujado debajo de cada encabezado.

Solo 1000 filas

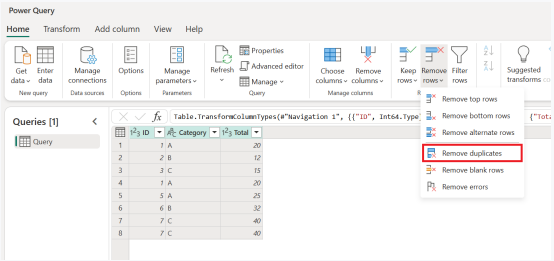
Abajo a la izquierda dice *Generación de perfiles de columna basada en las 1000 primeras filas*. Haz clic ahí y elige el conjunto de datos completo.

1. En el panel de consultas, a la izquierda, haz clic en `Socios`.
2. En la pestaña **Vista** (View), marca **Calidad de columnas** (Column quality), **Distribución de columnas** (Column distribution) y **Perfil de columna** (Column profile).
3. Bajo cada título de columna verás: **Válido** (dato bien leído), **Error** (no se pudo leer) y **Vacío** (celda sin dato, como un `NaN`).

El diagnóstico de la hoja `Socios`

Esto es lo que deberías encontrar. Cada problema se resuelve con uno de los pasos siguientes.

Problema	Qué ves	Paso de hoy	En pandas
Filas duplicadas	306 filas, pero solo 300 `id_socio` distintos	5 Quitar duplicados	`drop_duplicates()`
Tipo incorrecto	`telefono` es un número; las fechas pueden traer hora	6 Tipo de datos	`astype(str)`
Texto sucio	nombres con espacios sobrantes o en minúsculas	7 Recortar y formato	`str.strip()` `.str.title()`
Inconsistencias	`sexo` escrito de 12 formas, y 10 celdas vacías	8 9 Reemplazar valores	`replace()`, `fillna()`
Dato que falta	no hay columna de edad, solo la fecha de nacimiento	10 11 Columnas nuevas	resta de fechas, `pd.cut`



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Trabajar con valores duplicados». Used with permission from Microsoft.

En pandas (Clase 8)

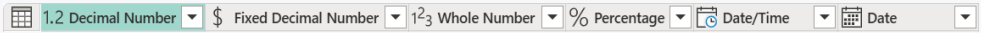
```
socios.drop_duplicates(subset="id_socio")
```

1. Selecciona la columna `id_socio` (clic en su encabezado).
2. En **Inicio** (Home), abre **Quitar filas** (Remove rows) y elige **Quitar duplicados** (Remove duplicates).
3. Mira la barra de estado, abajo a la izquierda: de 306 filas pasas a **300**.

Va primero porque `id_socio` es la **llave** de `Socios` (la columna que identifica a cada socio) y debe ser única: si se repite, la relación de la Hora 3 no se puede crear.

Tipos de datos correctos

El ícono a la izquierda de cada título de columna muestra su tipo (número, texto, fecha…). Haz clic en él para cambiarlo:



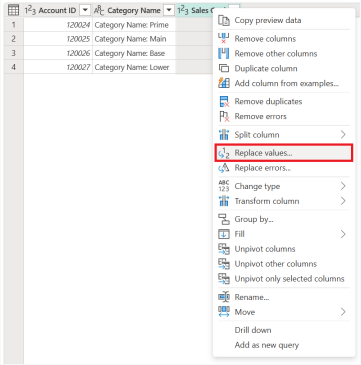
Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Tipos de datos en Power Query». Used with permission from Microsoft.

1. `telefono` ⇒ **Texto** (Text): un teléfono no es una cantidad que se sume.
2. Fechas: si su ícono es un calendario con reloj y los valores traen una hora (12:00:00 a. m.), cámbialas a **Fecha** (Date). Son `fecha_nacimiento` y `fecha_inscripcion` aquí, y también `Pagos[fecha_pago]` y `Asistencias[fecha]`.
3. Si aparece la pregunta *Cambiar tipo de columna*, elige **Reemplazar actual** (Replace current): corrige el paso de tipo que ya existe en vez de agregar otro.

Revisa el paso automático

Al traer los datos, Power Query adivina los tipos y agrega solo un paso **Tipo cambiado** (Changed Type). Casi siempre acierta, pero no con teléfonos, códigos ni fechas.

7 Limpiar el texto de `nombre`



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Reemplazar valores y errores». Used with permission from Microsoft.

Clic derecho sobre el encabezado de una columna abre este menú: casi todas las transformaciones están también aquí.

1. Clic derecho en `nombre` > **Transformar** (Transform) > **Recortar** (Trim): quita los espacios al inicio y al final.
2. De nuevo **Transformar** (Transform) > **Poner En Mayúsculas Cada Palabra** (Capitalize Each Word).

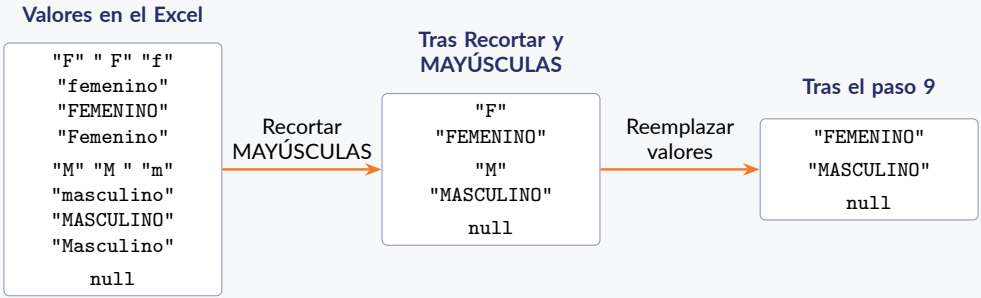
En pandas (Clase 8)

```
socios["nombre"].str.strip().str.title()
```

24 nombres cambian con estos dos pasos.

8 Unificar `sexo`: primero, el mismo formato

La columna tiene 12 formas de escribir dos valores. Antes de reemplazar, conviene reducir las variantes con dos transformaciones de formato:



1. Clic derecho en el título `sexo` > **Transformar** (Transform) > **Recortar** (Trim).
2. De nuevo: **Transformar** (Transform) > **MAYÚSCULAS** (UPPERCASE).

`null` es como Power Query muestra una celda vacía (el `NaN` de pandas). Lo resolvemos en el paso 9.

Clic derecho en `sexo` > **Reemplazar valores** (Replace values). Llena los dos campos y repite tres veces:

Valor que buscar	Reemplazar con
`F`	`FEMENINO`
`M`	`MASCULINO`
`null`	`NO INFORMADO`

En el tercero escribe la palabra `null`, en minúsculas: así se buscan las celdas vacías.

Al final, clic derecho > **Transformar** (Transform) > **Poner En Mayúsculas Cada Palabra** (Capitalize Each Word). Debes obtener **145 Femenino, 146 Masculino y 9 No Informado**.

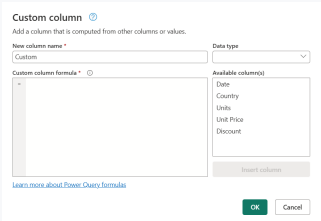
Marca “Coincidir con todo el contenido de la celda”

En columnas de texto, Reemplazar valores cambia **cada aparición** del texto, aunque esté dentro de otra palabra: la F de `FEMENINO` también se reemplazaría, y quedaría `FEMENINOEMENINO`. Abre **Opciones avanzadas** (Advanced options) y activa esa casilla en los dos primeros reemplazos.

En pandas (Clase 8)

`.replace({"F": "FEMENINO"})` reemplaza el valor completo; `.str.replace()`, en cambio, se comporta como Power Query sin la casilla.

Columna personalizada: la edad



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Adición de una columna personalizada». Used with permission from Microsoft.

Cómo se lee la fórmula

`#date(2026, 9, 30)` es la fecha de corte. Al restarle la fecha de nacimiento queda el tiempo vivido; `Duration.Days` lo pasa a días, `/ 365.25` a años (el ,25 por los bisiestos) y `Number.RoundDown` quita los decimales.

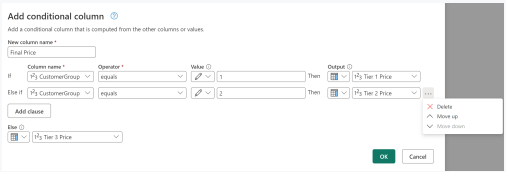
1. **Agregar columna** (Add Column) > **Columna personalizada** (Custom column).
2. En el nombre de la columna nueva escribe `edad`.
3. En la fórmula escribe lo siguiente. Para insertar `[fecha_nacimiento]`, haz doble clic en ella en la lista de columnas disponibles.

```
Number.RoundDown(
  Duration.Days(
    #date(2026, 9, 30) - [fecha_nacimiento]
  ) / 365.25
)
```

4. Cambia el tipo de `edad` a **Número entero** (Whole Number). Debe ir de 16 a 69 años.

Cópiala tal cual: M distingue mayúsculas. Si da error, revisa que `fecha_nacimiento` sea de tipo Fecha (paso 6).

Columna condicional: el grupo de edad



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Agregar columna condicional». Used with permission from Microsoft.

Agregar columna (Add Column) > **Columna condicional** (Conditional column). Nombre: `grupo_edad`. Cada fila es una cláusula:

Columna	Operador	Valor	Salida
`edad`	menor o igual que	25	`Joven (<=25)`
`edad`	menor o igual que	45	`Adulto (26-45)`

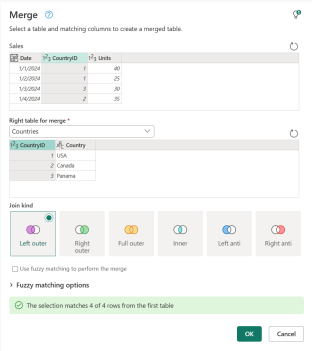
La segunda se agrega con **Agregar cláusula** (Add clause). En el último campo (*Else*) escribe `Mayor (46+)`.

Ponle tipo a la columna

Una columna condicional nueva no tiene tipo de datos. Cámbialo a **Texto** (Text), como en el paso 6.

En pandas: `pd.cut` (Clase 8). Comprueba: 56 jóvenes, 173 adultos y 71 mayores.

Combinar consultas: la sede de cada socio



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Visión general de las consultas de combinación». Used with permission from Microsoft.

`Socios` solo trae el número de su sede (`id_sede_principal`). Para traer el nombre:

1. Con `Socios` seleccionada: **Inicio** (Home) > **Combinar consultas** (Merge queries).
2. Arriba está `Socios`: haz clic en el título `id_sede_principal`. Abajo elige `Sedes` y haz clic en `id_sede`.
3. Tipo de combinación: **Externa izquierda** (Left outer). Acepta.
4. Aparece una columna `Sedes` que dice *Table* en cada fila. Haz clic en el ícono de dos flechas de su título, deja marcada solo `sede` y **desmarca Usar nombre de columna original como prefijo** (Use original column name as prefix).
5. Doble clic en el título para renombrarla `sede_principal`.

En pandas: un `merge(how="left")`, como en la Clase 10.

¿Combinar consultas o relacionar tablas?

En pandas, para analizar dos tablas juntas casi siempre hacías un `merge`. En Power BI la regla cambia:

Relaciona (Hora 3)

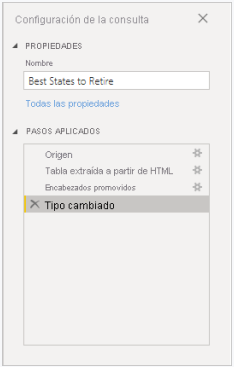
Cuando cada tabla describe una cosa distinta: socios, planes, sedes, pagos. Quedan separadas y el modelo las conecta. Es lo normal.

Combina (Power Query)

Cuando un dato debe ser **una columna más** de otra tabla, como la sede principal de cada socio, o cuando dos tablas son en realidad una sola.

¿Por qué se llama `id_sede_principal` y no `id_sede`? Power BI une por su cuenta las columnas que se llaman igual. Si uniera `Socios` con `Sedes`, un filtro por sede llegaría a los pagos por dos caminos distintos, y eso confunde los resultados (Hora 3).

Pasos aplicados: tu pipeline, guardado



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Descripción general de consultas en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

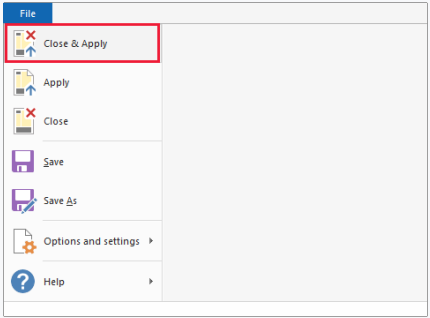
Todo lo que hiciste quedó en **Pasos aplicados** (Applied steps), en el panel de la derecha:

- **Clic en un paso**: ves los datos tal como estaban en ese momento.
- **Clic derecho**: cambiar el nombre, eliminar o mover el paso. Dale nombres que digan qué hacen, como “Sexo unificado”.
- **Vista** (View) > **Editor avanzado** (Advanced editor) muestra el código M de todos los pasos.

En pandas

Es el notebook de la Clase 8: una celda por paso, ejecutadas en orden, sin editar nunca el archivo original.

Cerrar y aplicar, y guardar



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Descripción general de consultas en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

1. **Archivo** (File) > **Cerrar y aplicar** (Close & Apply), o el mismo botón en la pestaña **Inicio** (Home).
2. Power BI ejecuta los pasos y carga las cinco tablas en el modelo.
3. Guarda: **Archivo** (File) > **Guardar** (Save), con el nombre `gimnasio_vitalis`. Power BI le agrega la extensión `.pbix`.
4. En la vista **Tabla**, revisa que `Socios` tenga **300 filas**.

Cerrar y aplicar no es definitivo

Puedes volver a Power Query cuando quieras, corregir un paso y aplicar de nuevo.

Hechos y dimensiones

Tabla de dimensión

Describe las cosas del negocio: **quién, qué, dónde, cuándo**. Pocas filas, una por cosa, con una llave única.

Ejemplos: `Socios`, `Planes`, `Sedes`, `Calendario`.

Tabla de hechos

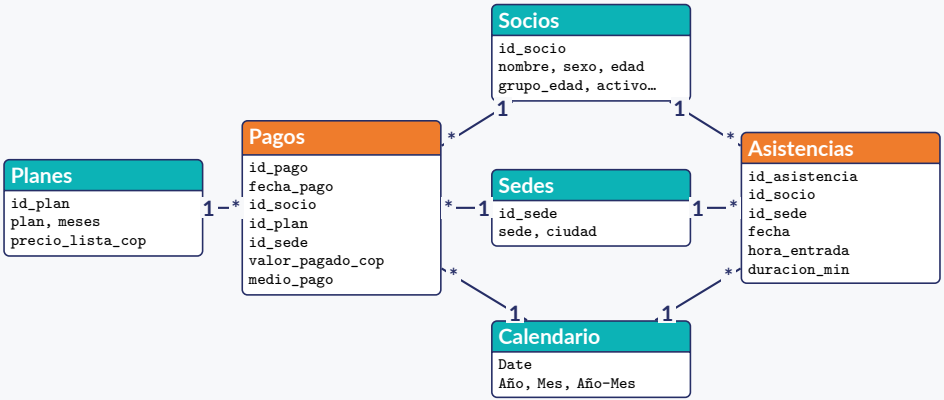
Registra **eventos**: cada pago, cada entrada. Muchas filas, que crecen con el tiempo, con números para sumar y llaves hacia las dimensiones.

Ejemplos: `Pagos`, `Asistencias`.

La pregunta que decide el tipo de una tabla: **¿qué es una fila?** Si es un evento que ocurrió en un momento, es de hechos. Si es una cosa que existe, de dimensión.

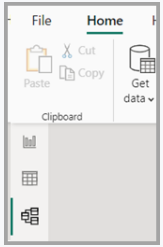
Los objetos visuales **agrupan** por columnas de dimensión (sede, plan, sexo) y **suman** columnas de hechos (valor pagado): es el `groupby` de la Clase 9.

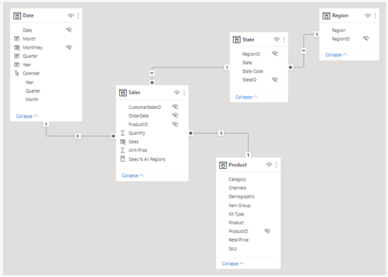
El modelo estrella del Gimnasio Vitalis



Naranja: tablas de hechos. Verde: dimensiones. Cada línea une la llave de una dimensión (lado **1**) con la columna del mismo nombre en los hechos (lado *). `Calendario` la creas tú en el paso 16.

Abrir la vista Modelo



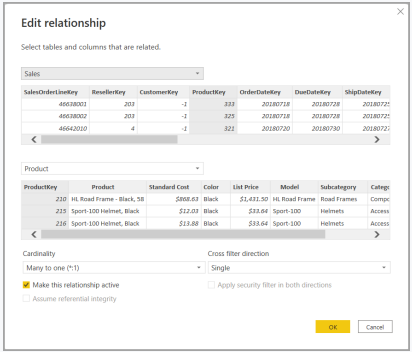


Capturas de Microsoft Power BI Desktop. Fuente: Microsoft Learn, «Uso de la vista Modelo» y «Relaciones de modelo». Used with permission from Microsoft.

1. Haz clic en el tercer ícono de la izquierda, el de tablas conectadas: vista **Modelo**.
2. Arrastra cada tabla por su título hasta formar la estrella, con los hechos al centro.
3. Power BI ya creó **algunas relaciones solo**, uniendo columnas con el mismo nombre. Haz clic en cada línea para ver qué columnas une.

Al centro, el modelo de ejemplo de Microsoft: la misma forma de estrella que el nuestro.

Crear o corregir una relación



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Creación y administración de relaciones en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

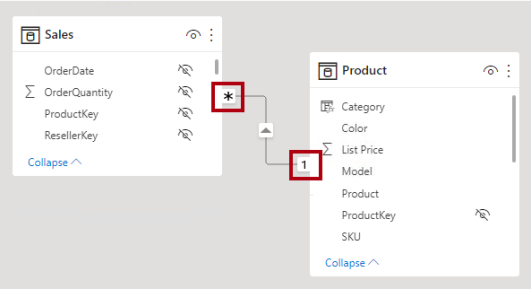
Dos formas de crearla:

- En la vista Modelo, **arrastra** `id_socio` de `Pagos` hasta `id_socio` de `Socios`.
- O en la cinta, **Administrar relaciones** (Manage relationships) > **Nueva** (New).

En la ventana, comprueba:

1. Las dos tablas y las dos columnas correctas.
2. Cardinalidad: **Varios a uno** (Many to one (*:1)), o Uno a varios (1:*) si pusiste primero `Socios`: es lo mismo.
3. Filtro cruzado: **Único** (Single).
4. Activa: marcada.

Cardinalidad: qué significan el 1 y el *



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Relaciones de modelo en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

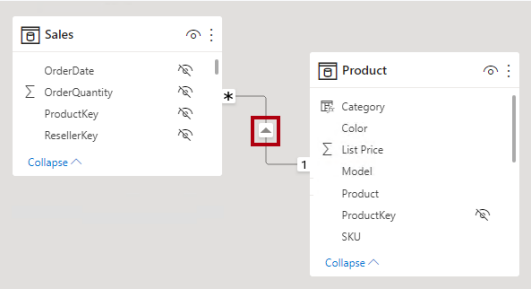
Los símbolos en los extremos de la línea dicen cuántas filas pueden emparejarse:

- **1**: la llave es única en esa tabla. Un socio aparece una sola vez en `Socios`.
- * (varios): la columna puede repetirse. Un socio tiene muchos pagos.

En pandas (Clase 10)

Es el `validate="many_to_one"` del `merge`: Power BI comprueba la misma condición al crear la relación.

Dirección del filtro cruzado



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Relaciones de modelo en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

La flecha sobre la línea indica hacia dónde viaja un filtro.

- **Único**: el filtro va de la dimensión (1) a los hechos (*). Si eliges la sede Poblado, solo se suman los pagos de esa sede.
- **Ambos**: el filtro viaja en las dos direcciones.

Deja Único

En un modelo estrella, Único es casi siempre lo correcto. Ambos puede crear caminos ambiguos y resultados difíciles de explicar.

Las relaciones de nuestro modelo

Al terminar la Hora 3 debes tener exactamente estas siete relaciones, todas varios a uno, de filtro único y activas:

Hechos (lado *)	Dimensión (lado 1)
`Pagos[id_socio]`	`Socios[id_socio]`
`Pagos[id_plan]`	`Planes[id_plan]`
`Pagos[id_sede]`	`Sedes[id_sede]`
`Pagos[fecha_pago]`	`Calendario[Date]`
`Asistencias[id_socio]`	`Socios[id_socio]`
`Asistencias[id_sede]`	`Sedes[id_sede]`
`Asistencias[fecha]`	`Calendario[Date]`

Ninguna relación une dos dimensiones entre sí, ni dos tablas de hechos entre sí.

Las dos de `Calendario` las creas en el paso 16.

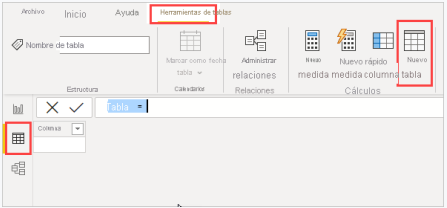
Si ves una línea **punteada**, es una relación inactiva: Power BI la desactivó porque encontró dos caminos posibles entre las mismas tablas. Revisa cuál sobra y elimínala.

Si la relación no se deja crear

Casi siempre es por algo que ya viste en el Módulo 2:

Lo que ves	La causa	La solución
Power BI solo ofrece varios a varios (*:*)	la llave de la dimensión tiene duplicados	paso 5, en Power Query
Error de tipos al crear la relación	una columna es texto y la otra número	paso 6, en las dos tablas
La relación existe, pero los totales no cambian por sede o plan	valores que no coinciden (`"Itagui"` frente a `"Itagüí"`)	normalizar la llave, como en la Clase 10
Una relación aparece punteada	dos caminos posibles entre dos tablas	eliminar la relación que sobra

Una tabla de fechas: `Calendario` (1/2)



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Uso de tablas calculadas en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

¿Para qué? Pagos y Asistencias tienen sus propias fechas. Con una sola tabla de fechas unida a las dos, un mismo filtro (por ejemplo, marzo de 2026) recorta ambas.

1. Vista **Tabla**: **Herramientas de tabla** (Table tools) > **Nueva tabla** (New table).
2. Arriba aparece la barra de fórmulas con `Tabla =`. Borra ese texto, escribe esto y presiona Enter:

```
Calendario = CALENDAR(
  DATE(2025, 9, 1), DATE(2026, 9, 30))
```

3. Resultado: una tabla con una sola columna, `Date`, y una fila por cada día entre esas dos fechas.
4. Clic derecho en `Calendario` (panel Datos) > **Marcar como tabla de fechas** (Mark as date table), y elige la columna `Date`.
5. En la vista Modelo, arrastra `Date` hasta `Pagos[fecha_pago]` y luego hasta `Asistencias[fecha]`.

Una tabla de fechas: `Calendario` (2/2)

Para agrupar por año o por mes en los gráficos de la Clase 14, agrega tres columnas a `Calendario`. Con la tabla seleccionada: **Herramientas de tabla** (Table tools) > **Nueva columna** (New column), una vez por cada fórmula (escríbela y presiona Enter):

```
Año = YEAR(Calendario[Date])
Mes = MONTH(Calendario[Date])
Año-Mes = FORMAT(Calendario[Date], "yyyy-mm")
```

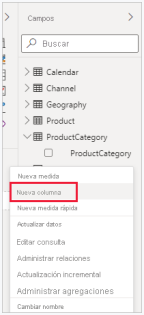
Date	Año	Mes	Año-Mes
2025-09-01	2025	9	2025-09
2026-03-15	2026	3	2026-03

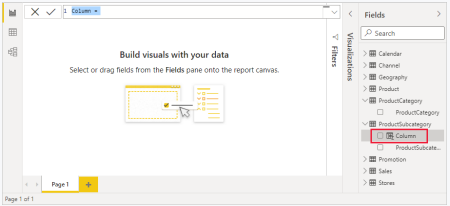
Así se ven dos filas. `Año-Mes` sirve como eje de un gráfico de líneas por mes, como `dt.to_period("M")` en la Clase 9.

Tres formas de calcular, y cuándo usar cada una

	Columna personalizada	Columna calculada	Medida
Dónde	Power Query	Modelo	Modelo
Lenguaje	M	DAX	DAX
Se calcula	al cargar o actualizar	al cargar, fila por fila	cada vez que un visual la usa, según los filtros
Resultado	una columna más	una columna más	un solo número
Ejemplo de hoy	`edad` (paso 10)	`descuento_cop` (paso 17)	`Ingresos` (paso 18)
Úsala para	limpiar y preparar datos	datos fila por fila que necesitan otra tabla del modelo	totales, promedios e indicadores clave (KPI)

Regla práctica: **si es para sumar, contar o promediar, es una medida**. Las medidas son el `groupby().agg()` de Power BI: el objeto visual decide los grupos y la medida decide el cálculo.



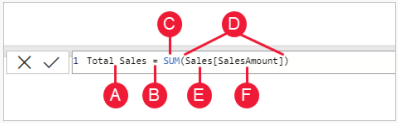


Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Tutorial: Creación de columnas calculadas en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

1. En la vista Tabla, en el panel **Datos** (derecha), clic derecho en `Pagos` > **Nueva columna** (New column).
2. En la barra de fórmulas, borra `Columna =`, escribe esto y presiona Enter:

```
descuento_cop = RELATED(Planes[precio_lista_cop]) - Pagos[valor_pagado_cop]
```

`RELATED` trae, para cada pago, el precio de lista de su plan. Solo funciona si ya existe la relación entre `Pagos` y `Planes`: es un `merge` hecho por el modelo. Los pagos con la promoción de bienvenida muestran un descuento del 10 %.



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Aspectos básicos de DAX en Power BI Desktop». Used with permission from Microsoft.

A: nombre de la medida. B: signo igual. C: función. D: paréntesis con los argumentos. E: tabla. F: columna.

En el panel Datos, clic derecho en `Pagos` > **Nueva medida** (New measure); escribe la fórmula y presiona Enter. Repite para cada una (`Visitas`, en `Asistencias`):

```
Ingresos = SUM(Pagos[valor_pagado_cop])
Pagos realizados = COUNTROWS(Pagos)
Socios que pagaron = DISTINCTCOUNT(Pagos[id_socio])
Pago promedio = DIVIDE([Ingresos], [Pagos realizados])
Visitas = COUNTROWS(Asistencias)
```

Las medidas aparecen en el panel Datos con un ícono de calculadora. `DIVIDE` evita el error de dividir entre cero.

Comprueba el modelo con una tabla

1. Vista **Informe** (primer ícono de la izquierda).
2. En el panel Visualizaciones, clic en el ícono **Tabla** (una cuadrícula).
3. En el panel Datos, marca `sede` (en `Sedes`) y `Ingresos` (en `Pagos`).

Debes ver (quizá sin puntos de miles):

Sede	Ingresos (COP)
Sede Poblado	70.847.000
Sede Chapinero	52.458.000
Sede Envigado	43.991.000
Sede Itagüí	15.021.000
Sede Cali	10.107.000
Total	**192.424.000**

Si todas las sedes muestran 192.424.000

Falta la relación entre `Pagos` y `Sedes`, o está inactiva: el filtro de la sede no llega a los pagos y cada fila muestra el total.

Otras cifras para comprobar:

- 1396 pagos realizados y 300 socios que pagaron.
- 17083 visitas.
- Ingresos por plan: Mensual 105.426.000, Trimestral 35.328.000, Anual 43.120.000, Semestral 8.550.000.

Checklist: el modelo está listo cuando…

1. `Socios` tiene 300 filas, sin duplicados, y `sexo` solo tiene tres valores.
2. Las columnas tienen el tipo correcto: llaves como número entero, teléfono como texto, fechas como fecha.
3. Hay seis tablas: cuatro dimensiones y dos de hechos.
4. Las siete relaciones son varios a uno, de filtro único, y ninguna está punteada.
5. `Calendario` está marcada como tabla de fechas.
6. Las cinco medidas existen y la tabla del paso 19 coincide con las cifras de control.
7. Los pasos de Power Query tienen nombres que explican qué hacen.

Actividad práctica

Parte A: el gimnasio (en clase)

Sigue los pasos 1 a 19 de esta guía con `gimnasio_vitalis.xlsx`, hasta que la tabla del paso 19 coincida con las cifras de control.

Parte B: tu proyecto

Repite el proceso con tus datos (puedes partir del CSV limpio que guardaste en la Clase 12):

1. Clasifica cada tabla como hechos o dimensión, y di qué es una fila.
2. Haz al menos tres pasos de limpieza en Power Query.
3. Crea las relaciones y una tabla de fechas.
4. Crea tres medidas y una tabla que las compruebe.

¿Tu proyecto tiene una sola tabla? Las columnas que se repiten en muchas filas (cliente, producto, sede) son candidatas a dimensión.

Producto esperado

Entregable

1. El archivo `.pbix` con el modelo de tu proyecto.
2. Una captura de la vista Modelo, con las relaciones visibles (en Windows: tecla Windows + Mayús + S).
3. La bitácora de decisiones de la Clase 12, ampliada con los pasos de Power Query: qué encontraste, qué paso aplicaste y por qué.

Este archivo es el punto de partida de la Clase 14: ahí vas a construir el tablero encima de este modelo.

Cierre y próxima sesión

- Power Query es el pipeline de limpieza del Módulo 2 hecho con clics: cada clic es un paso guardado, y el archivo original nunca cambia.
- Un buen modelo separa las tablas que describen (dimensiones) de las que registran eventos (hechos), y las une con relaciones varios a uno.
- Las medidas son el `groupby` de Power BI: se calculan según lo que filtre cada objeto visual.
- Próxima sesión, **Clase 14: Dashboard e identificación de insights**: gráficos de barras, líneas, dispersión y mapas sobre este modelo.

Documentación oficial usada en cada paso

Todas las páginas son de Microsoft Learn, en español. Haz clic en el título para abrirla.

Paso	Página oficial
Instalar	Descarga de Power BI Desktop
1 a 3	Inicio rápido: conexión a datos
Hora 2	Descripción general de consultas (Power Query)
4	Herramientas de generación de perfiles de datos
5	Trabajar con valores duplicados
6	Tipos de datos en Power Query
7 a 9	Reemplazar valores y errores
10	Adición de una columna personalizada
11	Agregar columna condicional
12	Consultas de combinación y combinación externa izquierda

Paso	Página oficial
Hora 3	Comprender el esquema de estrella
14	Uso de la vista Modelo
15	Creación y administración de relaciones
15	Relaciones de modelo (cardinalidad y filtro cruzado)
16	Tablas calculadas, función CALENDAR y tablas de fechas
17	Tutorial: columnas calculadas
18	Aspectos básicos de DAX y medidas
Vistas	Vista de consultas DAX (el cuarto ícono)

Para seguir aprendiendo

Módulos de Microsoft Learn, en español

- Obtener datos en Power BI
- Limpiar, transformar y cargar datos en Power BI
- Configurar un modelo semántico en Power BI Desktop
- Escribir fórmulas DAX para modelos semánticos

Documentación oficial, en español

- Descripción general de consultas (Power Query)
- Comprender el esquema de estrella
- Referencia de funciones DAX

Descargas

- Power BI Desktop en Microsoft Store
- Power BI Desktop en el Centro de descargas
- Datos de la clase: gimnasio_vitalis.xlsx

Otras guías (en inglés)

- SQLBI, Introducing DAX: curso gratuito en video de los autores de referencia en DAX.
- SQLBI, Star schema or single table: por qué separar en hechos y dimensiones.
- SQLBI, Understanding relationships in Power BI.

Créditos de las imágenes

Las capturas de pantalla de Microsoft Power BI Desktop provienen de la documentación de Microsoft Learn y se reproducen sin modificaciones, conforme a la política de Microsoft sobre capturas de pantalla de sus productos. **Used with permission from Microsoft.**

Páginas de origen:

- Descarga de Power BI Desktop · Inicio rápido: Conexión a datos · Descripción general de consultas
- Herramientas de generación de perfiles de datos · Trabajar con valores duplicados · Tipos de datos en Power Query
- Reemplazar valores y errores · Columna personalizada · Columna condicional · Consultas de combinación
- Vista Modelo · Relaciones de modelo · Creación y administración de relaciones
- Tablas calculadas · Columnas calculadas · Aspectos básicos de DAX

Los datos del Gimnasio Vitalis son ficticios, creados para el curso.

¡Gracias!